

Urnes de Pólya généralisées : domination permanente, plongement en temps continu et simulations à horizon fini

Henri Vasserot
Master de Mathématiques — Aix-Marseille Université
TER encadré par Grégory Maillard

Résumé

Cet article étudie une urne de Pólya généralisée à deux couleurs dans laquelle le nombre de boules ajoutées dépend de la couleur tirée. Le point de départ est le théorème de Janson : si une couleur est initialement dominante et si son paramètre de renforcement est au moins aussi grand que celui de l'autre couleur, alors il existe une probabilité strictement positive qu'elle reste dominante à tout instant. Nous reconstruisons la preuve dans une forme détaillée et pédagogique, avec un objectif explicite : rendre le raisonnement compréhensible pour un étudiant de M1 en mathématiques. La méthode centrale consiste à plonger l'urne discrète dans un processus de branchement markovien en temps continu. Chaque boule reçoit une horloge exponentielle indépendante ; lorsqu'une horloge sonne, la boule est remplacée par plusieurs boules de même couleur. L'urne discrète est alors récupérée comme chaîne de saut du processus continu. Cette représentation rend les populations noire et blanche indépendantes en temps continu, ce qui permet d'utiliser les théorèmes classiques de croissance exponentielle des processus de branchement. Nous expliquons ensuite le retour du temps continu vers le temps discret et le passage d'une domination éventuelle à une domination permanente par un argument de préfixe fini. Enfin, nous relierons la preuve aux simulations numériques du projet : trajectoires individuelles, estimation Monte Carlo de la domination à horizon fini, sensibilité aux conditions initiales, sensibilité aux paramètres de renforcement et temps empirique de stabilisation.

Mots-clés : urnes de Pólya, renforcement, processus stochastiques, domination permanente, processus de branchement, plongement en temps continu, chaîne de saut, simulation Monte Carlo, analyse à horizon fini.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Contexte historique et mathématique	5
2.1	De l'indépendance au renforcement	5
2.2	Pourquoi le résultat est non trivial	5
3	Modèle discret de l'urne	6
3.1	Représentation par nombres de tirages	6
4	Énoncé du théorème principal	7

5	Plongement en temps continu	8
5.1	Construction par horloges exponentielles	8
5.2	Pourquoi utiliser des variables exponentielles ?	8
5.3	Temps discret et temps continu	9
6	Processus de branchement et limites asymptotiques	10
6.1	Indépendance des populations en temps continu	10
6.2	Limite du rapport blanc/noir	10
7	Preuve détaillée du théorème : version M1	12
7.1	Étape 1 : choisir un temps favorable	12
7.2	Étape 2 : extraire un état favorable à l'instant N	12
7.3	Étape 3 : comprendre comment atteindre cet état	12
7.4	Étape 4 : réordonner le préfixe	12
7.5	Étape 5 : conclure par la propriété de Markov	13
7.6	Résumé logique de la preuve	13
8	Méthodologie computationnelle	14
8.1	Implémentation	14
8.2	Estimateur Monte Carlo	14
8.3	Code source et reproductibilité	14
9	Résultats expérimentaux et interprétation	15
9.1	Trajectoires élémentaires	15
9.2	Domination renforcée dans un régime favorable	16
9.3	Estimation Monte Carlo de la domination jusqu'à l'horizon T	18
9.4	Influence de l'avantage initial	18
9.5	Influence du renforcement blanc	19
9.6	Comparaison des dynamiques de renforcement	20
9.7	Trajectoires multiples et comportement moyen	22
9.8	Temps de stabilisation empirique	24
10	Discussion critique	25
10.1	Ce que prouve le théorème	25
10.2	Ce que montrent les simulations	25
10.3	Pourquoi la preuve est adaptée à un niveau M1	25
11	Extensions possibles	26
11.1	Plus de deux couleurs	26
11.2	Renforcements non entiers	26

11.3 Bornes quantitatives	26
12 Conclusion	27
A Tableau récapitulatif des objets mathématiques	28
B Résumé des figures intégrées	28

1 Introduction

Les urnes de Pólya constituent un modèle fondamental de processus à renforcement. Leur intérêt tient à un mécanisme simple mais profond : les probabilités de tirage ne sont pas fixes, elles évoluent avec l’histoire du processus. Une couleur déjà souvent tirée devient plus représentée dans l’urne, ce qui augmente sa probabilité d’être tirée de nouveau. Le modèle fournit ainsi une formulation élémentaire de phénomènes cumulatifs où un avantage initial peut être amplifié par la dynamique elle-même.

Dans ce travail, on étudie une urne de Pólya généralisée à deux couleurs, noire et blanche, avec renforcement diagonal. Si une boule noire est tirée, on ajoute m_b boules noires ; si une boule blanche est tirée, on ajoute m_w boules blanches. Le cas classique correspond au cas où les couleurs sont renforcées de la même manière, tandis que le modèle généralisé autorise des intensités de renforcement différentes selon la couleur.

La question centrale du TER est celle de la domination permanente. On suppose que la couleur noire possède un avantage initial strict et que son renforcement est au moins aussi fort que celui de la couleur blanche. Si (B_n, W_n) désigne la composition de l’urne après n tirages, on s’intéresse à l’événement

$$A = \{B_n > W_n, \forall n \geq 0\}.$$

Le théorème de Janson affirme que, sous les hypothèses

$$b_0 > w_0, \quad m_b \geq m_w,$$

cet événement a une probabilité strictement positive :

$$\mathbb{P}(A) > 0.$$

Ce résultat est plus fort qu’une simple domination asymptotique. Il ne dit pas seulement que le noir finit par devenir majoritaire ; il affirme qu’il existe un ensemble de trajectoires de probabilité non nulle sur lesquelles le noir ne perd jamais son avance. La difficulté vient donc des premières étapes du processus : même dans un régime favorable au noir, des fluctuations blanches précoces peuvent théoriquement annuler l’avantage initial.

L’objectif de ce travail est double. D’une part, reconstruire la preuve du théorème dans une forme détaillée et lisible à un niveau M1, en mettant en évidence le rôle du plongement en temps continu et des processus de branchement. D’autre part, relier ce résultat théorique aux simulations numériques réalisées dans les notebooks. Ces simulations ne prouvent pas l’événement infini A , mais elles permettent d’étudier les événements à horizon fini

$$A_T = \{B_n > W_n, 0 \leq n \leq T\},$$

d’estimer empiriquement $\mathbb{P}(A_T)$, et d’illustrer l’influence de l’avantage initial, des paramètres de renforcement et des fluctuations précoces.

2 Contexte historique et mathématique

2.1 De l'indépendance au renforcement

Une suite de Bernoulli de paramètre fixe p correspond à des essais indépendants : la probabilité de succès ne change pas au cours du temps. En langage d'urne, cela revient à tirer une boule dans une urne dont la composition reste constante. Chaque tirage est alors gouverné par la même loi.

L'idée fondamentale de Pólya est de faire dépendre les probabilités futures des résultats passés. Après un tirage, l'urne est modifiée ; la loi du prochain tirage dépend donc de l'histoire. Dans son texte de 1930, Pólya insiste justement sur des lois de fréquence issues d'un grand nombre de petits effets fortuits qui ne sont pas indépendants [3]. Les urnes de Pólya sont ainsi un modèle minimal de mémoire probabiliste.

Pour deux couleurs, si l'urne contient B_n boules noires et W_n boules blanches à l'étape n , alors

$$\mathbb{P}(\text{tirage noir à l'étape } n+1 \mid B_n, W_n) = \frac{B_n}{B_n + W_n}.$$

Le processus (B_n, W_n) est donc markovien : le futur dépend du passé seulement par l'état courant. En revanche, les tirages successifs ne sont pas indépendants, car l'état courant dépend de tous les tirages antérieurs.

2.2 Pourquoi le résultat est non trivial

Lorsque $m_b > m_w$, on peut s'attendre à ce que la couleur noire soit favorisée à long terme : chaque tirage noir produit une augmentation plus forte que chaque tirage blanc. Mais le théorème de Janson porte sur une propriété beaucoup plus fine. Il ne demande pas seulement que le noir gagne finalement ; il demande qu'il reste strictement au-dessus du blanc à chaque étape.

Cette contrainte est sévère. Même dans un régime favorable au noir, quelques tirages blancs précoces peuvent réduire l'écart initial, voire le faire disparaître. L'événement de domination permanente dépend donc de trois facteurs :

1. l'avantage initial $b_0 - w_0$;
2. l'écart de renforcement $m_b - m_w$;
3. l'ordre aléatoire des premiers tirages.

Le théorème affirme que l'ensemble des trajectoires favorables n'est pas négligeable : sa probabilité est strictement positive.

3 Modèle discret de l'urne

Définition 1 (Urne de Pólya généralisée à deux couleurs). Soient $b_0, w_0 \in \mathbb{N}$ et $m_b, m_w \in \mathbb{N}^*$. L'urne de Pólya généralisée à deux couleurs est la chaîne de Markov $(B_n, W_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$(B_0, W_0) = (b_0, w_0),$$

et par la transition

$$(B_{n+1}, W_{n+1}) = \begin{cases} (B_n + m_b, W_n), & \text{avec probabilité } \frac{B_n}{B_n + W_n}, \\ (B_n, W_n + m_w), & \text{avec probabilité } \frac{W_n}{B_n + W_n}. \end{cases}$$

Le modèle est dit *diagonal* car une couleur tirée ne renforce qu'elle-même. Il est dit *déséquilibré* lorsque $m_b \neq m_w$, puisque le nombre total de boules ajoutées dépend de la couleur tirée.

Définition 2 (Domination permanente). On suppose $b_0 > w_0$. L'événement de domination permanente du noir est

$$A = \{B_n > W_n, \forall n \geq 0\}.$$

Pour un horizon fini T , on définit

$$A_T = \{B_n > W_n, 0 \leq n \leq T\}.$$

La distinction entre A et A_T est essentielle. L'événement A contient une infinité de contraintes. Aucune simulation finie ne peut le vérifier directement. En revanche, les notebooks peuvent estimer $\mathbb{P}(A_T)$ pour des horizons grands mais finis.

Comme

$$A = \bigcap_{T \geq 0} A_T,$$

et comme la suite $(A_T)_T$ est décroissante, on a par continuité décroissante des probabilités

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{T \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_T).$$

Ainsi, les simulations fournissent une information finie qui doit être interprétée avec prudence : une grande valeur de $\hat{\mathbb{P}}(A_T)$ est cohérente avec le théorème, mais elle ne constitue pas une preuve de $\mathbb{P}(A) > 0$.

3.1 Représentation par nombres de tirages

Soit $N_b(n)$ le nombre de tirages noirs parmi les n premiers tirages, et $N_w(n)$ le nombre de tirages blancs. Alors

$$N_b(n) + N_w(n) = n,$$

et

$$B_n = b_0 + m_b N_b(n), \quad W_n = w_0 + m_w N_w(n).$$

La domination $B_n > W_n$ équivaut donc à

$$b_0 - w_0 + m_b N_b(n) - m_w N_w(n) > 0.$$

Cette écriture montre que la domination ne dépend pas seulement de l'état final, mais de toute la trajectoire. Deux trajectoires peuvent atteindre le même état final après N tirages, mais l'une peut avoir franchi la diagonale $B = W$ avant N , tandis que l'autre non.

4 Énoncé du théorème principal

Théorème 1 (Janson : le vainqueur peut mener tout le temps). *On considère une urne de Pólya généralisée à deux couleurs, avec renforcements entiers strictement positifs m_b, m_w . On suppose*

$$m_b \geq m_w, \quad b_0 > w_0 \geq 0.$$

Alors

$$\mathbb{P}(B_n > W_n, \forall n \geq 0) > 0.$$

Si $w_0 = 0$, le résultat est immédiat : il n'y a aucune boule blanche au départ, donc aucune boule blanche ne peut être tirée, et $W_n = 0$ pour tout n . Le cas intéressant est donc $w_0 > 0$.

La preuve de Janson utilise une méthode classique : le plongement de l'urne dans un processus de branchement en temps continu [1]. L'idée est de remplacer les tirages discrets par des horloges exponentielles attachées aux boules. Cette construction rend les populations noire et blanche indépendantes en temps continu, alors qu'elles sont couplées dans l'urne discrète.

5 Plongement en temps continu

5.1 Construction par horloges exponentielles

À chaque boule présente dans l'urne, on associe une horloge exponentielle indépendante de paramètre 1. Lorsqu'une horloge associée à une boule de couleur $i \in \{b, w\}$ sonne, cette boule est remplacée par $m_i + 1$ boules de même couleur. Le gain net est donc m_i boules.

On note

$$(B(t), W(t))_{t \geq 0}$$

le processus ainsi obtenu. Soit τ_n le temps du n -ième événement, c'est-à-dire le temps auquel la n -ième horloge sonne. On regarde alors la chaîne

$$(B(\tau_n), W(\tau_n))_{n \geq 0}.$$

Lemme 1 (Identité de chaîne de saut). *La chaîne de saut*

$$(B(\tau_n), W(\tau_n))_{n \geq 0}$$

a la même loi que l'urne discrète

$$(B_n, W_n)_{n \geq 0}.$$

Démonstration. Supposons qu'au temps t , l'état du processus continu soit $(B(t), W(t)) = (b, w)$. Chaque boule possède une horloge exponentielle de paramètre 1. Le taux total des horloges noires est donc b , et le taux total des horloges blanches est w .

Une propriété élémentaire des variables exponentielles indépendantes dit que la probabilité que la prochaine horloge à sonner soit noire est égale au taux noir divisé par le taux total :

$$\frac{b}{b + w}.$$

De même, la probabilité que la prochaine horloge soit blanche est

$$\frac{w}{b + w}.$$

Si une horloge noire sonne, le nombre de boules noires augmente de m_b , et le nombre de boules blanches ne change pas. Si une horloge blanche sonne, le nombre de boules blanches augmente de m_w , et le nombre de boules noires ne change pas.

Ces probabilités et ces accroissements sont exactement ceux de l'urne discrète. Donc le processus continu observé seulement aux temps de saut possède la même loi que l'urne discrète. $\square$

5.2 Pourquoi utiliser des variables exponentielles ?

Le choix de la loi exponentielle n'est pas arbitraire. Il repose sur deux propriétés.

Premièrement, si $b + w$ horloges exponentielles indépendantes de même paramètre sont en marche, chacune a la même probabilité d'être la première à sonner. Ainsi, choisir la prochaine horloge revient à choisir uniformément une boule parmi toutes les boules existantes. Cela reproduit exactement le tirage de l'urne.

Deuxièmement, la loi exponentielle est sans mémoire. Après chaque événement, les nouvelles horloges peuvent être considérées comme indépendantes du passé. C'est cette propriété qui permet de voir les populations de chaque couleur comme des processus de branchement.

5.3 Temps discret et temps continu

Le temps discret n compte les tirages. Le temps continu t mesure une durée physique fictive. Le lien entre les deux est donné par les temps aléatoires τ_n . Le passage

$$(B_n, W_n) \quad \leftrightarrow \quad (B(\tau_n), W(\tau_n))$$

est un passage du temps événementiel au temps continu.

Le processus continu contient donc plus d'information que l'urne discrète : il contient aussi les durées d'attente entre deux tirages. Mais les événements qui ne dépendent que de la suite des états aux tirages ont la même loi dans les deux représentations.

6 Processus de branchement et limites asymptotiques

6.1 Indépendance des populations en temps continu

Dans le processus continu, une boule noire ne produit que des boules noires, et une boule blanche ne produit que des boules blanches. Par conséquent, $(B(t))_{t \geq 0}$ et $(W(t))_{t \geq 0}$ sont deux processus de branchement markoviens en temps continu indépendants.

Pour une couleur i , chaque particule attend un temps exponentiel de paramètre 1, puis est remplacée par $m_i + 1$ particules. Le taux de croissance malthusien est m_i . Un résultat classique de théorie des processus de branchement affirme alors qu'il existe une variable aléatoire positive Y_i telle que

$$e^{-m_i t} X_i(t) \longrightarrow Y_i > 0 \quad \text{p.s. lorsque } t \rightarrow \infty.$$

Dans notre cas,

$$e^{-m_b t} B(t) \longrightarrow Y_b > 0, \quad e^{-m_w t} W(t) \longrightarrow Y_w > 0,$$

presque sûrement. Ce type de résultat appartient à la théorie classique des processus de branchement, telle qu'exposée notamment dans Athreya et Ney [2].

Remarque 1. Pour un lecteur de M1, on peut interpréter ces limites ainsi : le facteur principal de croissance de $B(t)$ est $e^{m_b t}$, et celui de $W(t)$ est $e^{m_w t}$. Les variables Y_b et Y_w représentent les constantes aléatoires de croissance, dépendant des premières fluctuations du processus.

6.2 Limite du rapport blanc/noir

En divisant les deux asymptotiques, on obtient

$$\frac{W(t)}{B(t)} = \frac{e^{-m_w t} W(t)}{e^{-m_b t} B(t)} e^{-(m_b - m_w)t}.$$

Ainsi,

$$\frac{W(t)}{B(t)} \longrightarrow Z,$$

où

$$Z = \begin{cases} 0, & \text{si } m_b > m_w, \\ Y_w/Y_b, & \text{si } m_b = m_w. \end{cases}$$

Si $m_b > m_w$, le rapport tend vers 0 : le noir possède un taux exponentiel plus grand. Si $m_b = m_w$, aucun taux ne domine l'autre, mais le rapport converge vers une variable aléatoire positive. Comme Y_b et Y_w sont indépendantes et ont un support dans $(0, \infty)$, l'événement $Y_w < Y_b$ a une probabilité strictement positive. Dans les deux cas,

$$\mathbb{P}(Z < 1) > 0.$$

Lemme 2 (Domination éventuelle avec probabilité positive). *Sous les hypothèses $m_b \geq m_w$ et $b_0 > w_0$, on a*

$$\mathbb{P}(\exists N \geq 0 : B_n > W_n \text{ pour tout } n \geq N) > 0.$$

Démonstration. D'après la limite précédente, on a avec probabilité strictement positive

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{W(t)}{B(t)} < 1.$$

Comme $\tau_n \rightarrow \infty$ presque sûrement, la même limite vaut le long des temps de saut :

$$\frac{W(\tau_n)}{B(\tau_n)} \longrightarrow Z.$$

Par l'identité de chaîne de saut, cela donne

$$\frac{W_n}{B_n} \longrightarrow Z$$

en loi, et on peut travailler sur une version couplée où l'égalité est réalisée trajectoire par trajectoire.

Sur l'événement $Z < 1$, il existe un rang N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$\frac{W_n}{B_n} < 1.$$

Donc $W_n < B_n$ pour tout $n \geq N$. Comme $\mathbb{P}(Z < 1) > 0$, la domination éventuelle a une probabilité strictement positive. $\square$

Ce lemme ne prouve pas encore la domination permanente. Il dit seulement qu'avec probabilité positive, le noir finit par dominer pour toujours à partir d'un certain rang. Il reste à contrôler ce qui se passe avant ce rang.

7 Preuve détaillée du théorème : version M1

Cette section reprend la preuve du théorème sous forme de lemmes élémentaires. L'objectif est d'identifier précisément chaque passage logique.

7.1 Étape 1 : choisir un temps favorable

On sait maintenant que

$$\mathbb{P}(\exists N : B_n > W_n \ \forall n \geq N) > 0.$$

Or

$$\{\exists N : B_n > W_n \ \forall n \geq N\} = \bigcup_{N \geq 0} \{B_n > W_n \ \forall n \geq N\}.$$

Une union dénombrable d'événements de probabilité nulle a probabilité nulle. Donc si cette union a une probabilité strictement positive, il existe au moins un entier N tel que

$$\mathbb{P}(B_n > W_n \ \forall n \geq N) > 0.$$

7.2 Étape 2 : extraire un état favorable à l'instant N

À l'instant N , il n'y a eu que N tirages. Il n'existe donc qu'un nombre fini d'états possibles (B_N, W_N) . Comme

$$\mathbb{P}(B_n > W_n \ \forall n \geq N) > 0,$$

il existe au moins un état (b_N, w_N) tel que

$$\mathbb{P}((B_N, W_N) = (b_N, w_N), B_n > W_n \ \forall n \geq N) > 0.$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(B_n > W_n \ \forall n \geq N \mid (B_N, W_N) = (b_N, w_N)) > 0.$$

Cet état est un état favorable : une fois atteint, il existe une probabilité positive que la trajectoire reste dominante pour toujours.

7.3 Étape 3 : comprendre comment atteindre cet état

Puisque (b_N, w_N) est atteignable en N tirages depuis (b_0, w_0) , il existe deux entiers $k_b, k_w \geq 0$ tels que

$$k_b + k_w = N,$$

$$b_N = b_0 + k_b m_b, \quad w_N = w_0 + k_w m_w.$$

Ici k_b est le nombre de tirages noirs et k_w le nombre de tirages blancs dans une trajectoire quelconque atteignant (b_N, w_N) .

7.4 Étape 4 : réordonner le préfixe

On construit maintenant un préfixe particulier : on tire d'abord k_b fois noir, puis k_w fois blanc.

Cette suite finie de tirages a une probabilité strictement positive. En effet, tant qu'une couleur est présente dans l'urne, sa probabilité de tirage est strictement positive. Comme $b_0 > 0$ et $w_0 \geq 0$, chaque tirage demandé dans cette suite a une probabilité non nulle au moment où il est effectué.

Pendant les k_b premiers tirages noirs, la différence $B_n - W_n$ augmente :

$$B_n - W_n = b_0 - w_0 + nm_b > 0.$$

Ensuite, pendant les k_w tirages blancs, la différence diminue. Mais elle diminue jusqu'à sa valeur finale

$$b_N - w_N.$$

Or l'état (b_N, w_N) appartient à une trajectoire favorable à partir de N , donc $b_N > w_N$. Ainsi, la différence reste strictement positive pendant toute la phase blanche : elle part d'une valeur positive plus grande et finit encore positive.

Donc le préfixe construit satisfait

$$B_n > W_n \quad \text{pour tout } 0 \leq n \leq N,$$

et atteint le même état (b_N, w_N) au temps N .

7.5 Étape 5 : conclure par la propriété de Markov

L'urne est une chaîne de Markov : conditionnellement à l'état au temps N , le futur ne dépend pas de l'ordre précis des tirages avant N . Or nous avons construit un préfixe de probabilité positive qui atteint (b_N, w_N) sans jamais perdre la domination. À partir de cet état, la probabilité de rester dominant pour tout $n \geq N$ est strictement positive.

Le produit de deux probabilités strictement positives est strictement positif. Donc

$$\mathbb{P}(B_n > W_n, \forall n \geq 0) > 0.$$

Le théorème est démontré.

7.6 Résumé logique de la preuve

La preuve ne donne pas une formule explicite pour $\mathbb{P}(A)$. Elle prouve seulement que cette probabilité est strictement positive. Sa structure est la suivante :

1. le plongement en temps continu transforme l'urne en deux processus de branchement indépendants ;
2. les théorèmes de branchement donnent une domination éventuelle avec probabilité positive ;
3. on extrait un état favorable atteint à un temps fini N ;
4. on réordonne les N premiers tirages pour atteindre le même état sans jamais perdre l'avance ;
5. la propriété de Markov colle le préfixe favorable et la queue favorable.

Le point le plus subtil est le quatrième : il transforme une domination à partir d'un temps N en domination depuis le temps 0.

8 Méthodologie computationnelle

8.1 Implémentation

Le projet utilise une classe Python `PolyaUrn`. L'état de l'urne est stocké sous forme d'un dictionnaire, par exemple

$$\{\text{black} : 10, \text{white} : 5\}.$$

À chaque étape, le vecteur de probabilités est calculé à partir des poids courants :

$$p_b(n) = \frac{B_n}{B_n + W_n}, \quad p_w(n) = \frac{W_n}{B_n + W_n}.$$

Une couleur est ensuite tirée selon cette loi, puis son renforcement est ajouté. L'historique complet de la trajectoire est conservé afin de tester des propriétés de chemin, notamment

$$B_n > W_n \quad \text{pour tout } 0 \leq n \leq T.$$

8.2 Estimateur Monte Carlo

Pour M trajectoires indépendantes simulées jusqu'à l'horizon T , on estime $\mathbb{P}(A_T)$ par

$$\hat{p}_{T,M} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \mathbf{1}_{A_T}^{(j)}.$$

Cet estimateur est sans biais pour $\mathbb{P}(A_T)$, pas pour $\mathbb{P}(A)$. Sa variance vaut

$$\text{Var}(\hat{p}_{T,M}) = \frac{\mathbb{P}(A_T)(1 - \mathbb{P}(A_T))}{M}.$$

Un intervalle de confiance approximatif à 95% est

$$\hat{p}_{T,M} \pm 1.96 \sqrt{\frac{\hat{p}_{T,M}(1 - \hat{p}_{T,M})}{M}}.$$

8.3 Code source et reproductibilité

Le code source du projet, les notebooks de simulation, la classe Python utilisée pour simuler les urnes, ainsi que les figures intégrées dans cet article sont disponibles dans le dépôt GitHub du TER :

https://github.com/lolipop913/TER_Polya



Ce dépôt permet de reproduire les principales simulations numériques présentées dans l'article : trajectoires individuelles, estimation Monte Carlo de la domination jusqu'à l'horizon T , étude de sensibilité aux conditions initiales et aux paramètres de renforcement, ainsi que l'analyse des temps empiriques de stabilisation.

9 Résultats expérimentaux et interprétation

9.1 Trajectoires élémentaires

La Figure 1 montre une première trajectoire courte. Elle sert surtout à visualiser la dynamique élémentaire : chaque courbe est en escalier, car une seule couleur est renforcée à chaque tirage.

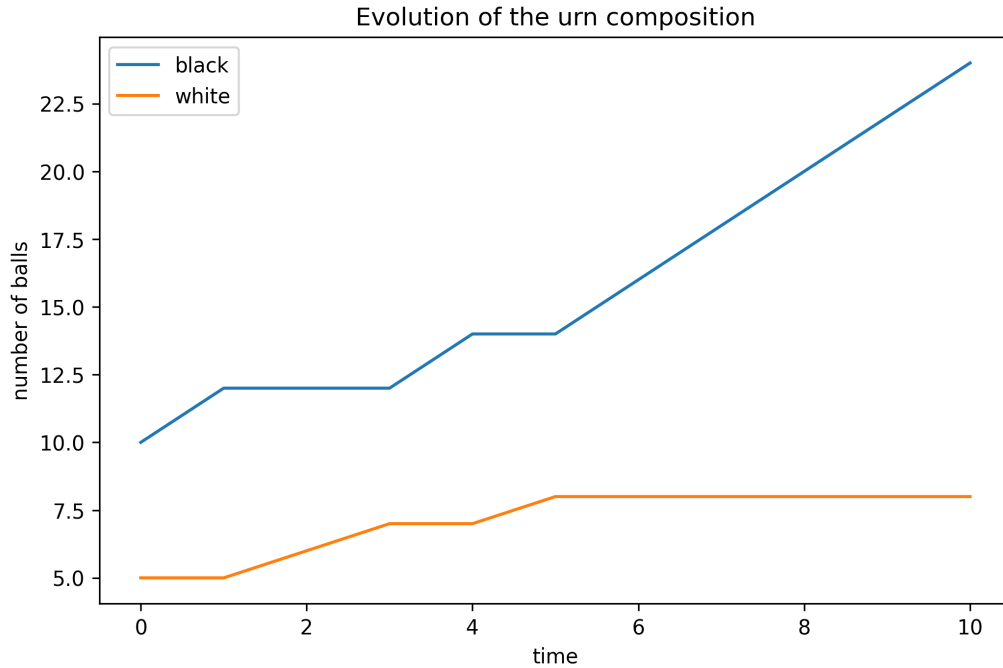


Figure 1 — Trajectoire courte d’une urne à deux couleurs. Le noir commence au-dessus du blanc et conserve son avance sur l’horizon affiché. Cette figure illustre le mécanisme discret : les populations augmentent par sauts successifs.

La Figure 2 représente la proportion noire associée à une trajectoire courte. La proportion reste au-dessus du seuil $1/2$, mais elle fluctue au début. Cette fluctuation initiale est précisément ce qui rend la domination permanente non triviale.

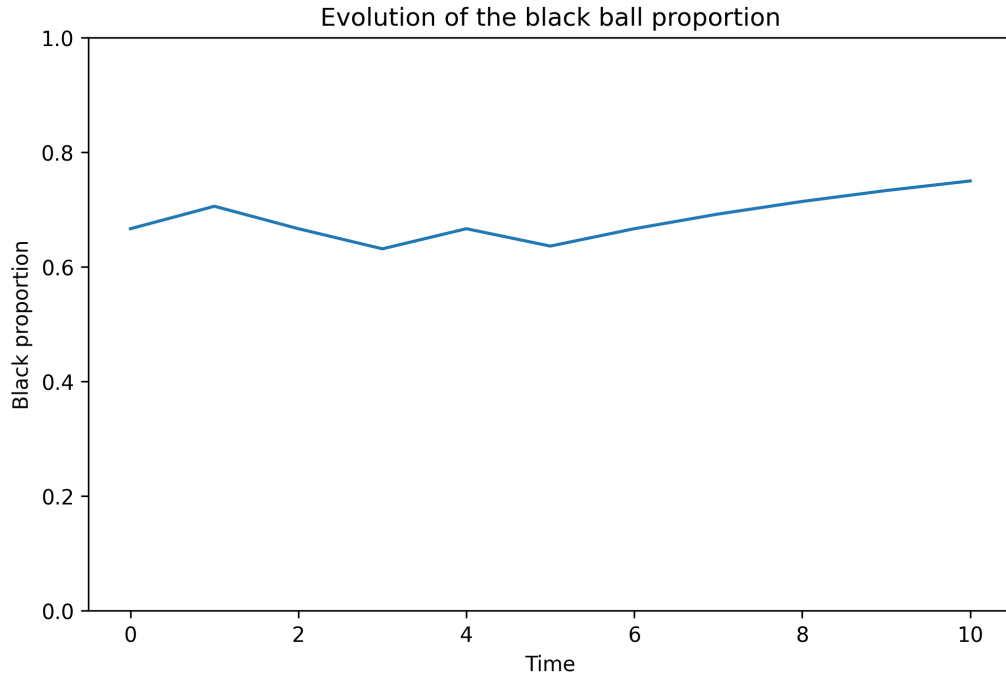


Figure 2 – Évolution courte de la proportion noire $P_n = B_n / (B_n + W_n)$. Le seuil $1/2$ correspond à la frontière de majorité. La trajectoire reste majoritairement noire, mais les premières étapes montrent que le processus n'est pas déterministe.

9.2 Domination renforcée dans un régime favorable

La Figure 3 montre une trajectoire plus longue dans un régime fortement favorable au noir. Le nombre de boules noires croît beaucoup plus rapidement que le nombre de boules blanches. Cela illustre l'effet combiné de l'avantage initial et du renforcement asymétrique.

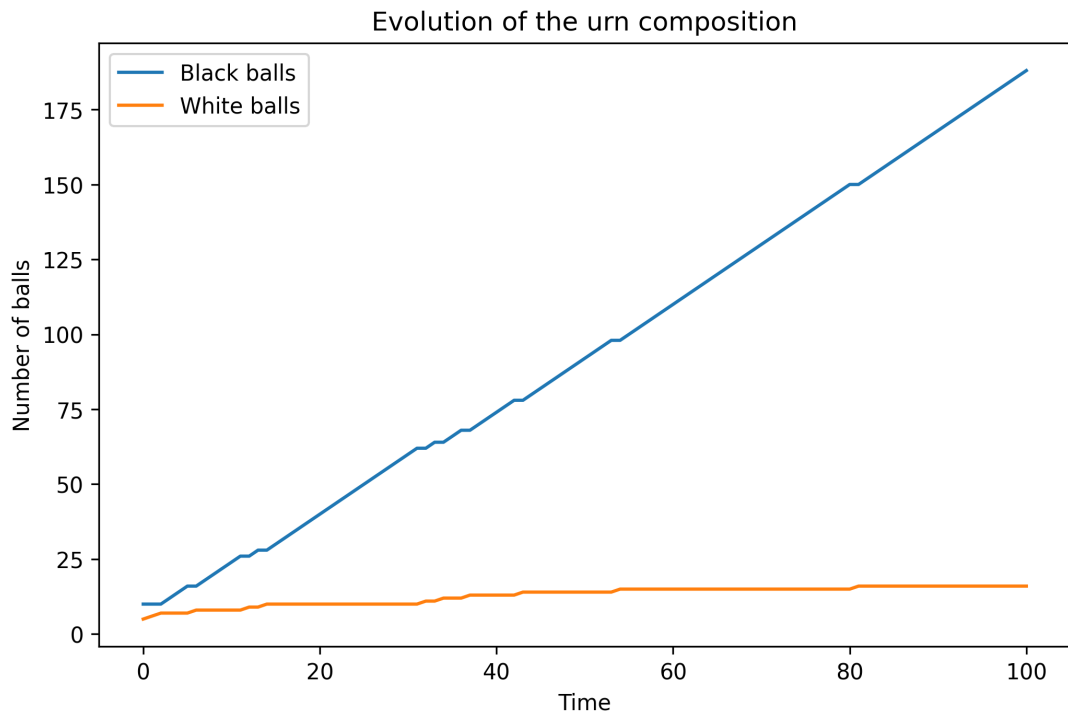


Figure 3 – Évolution de la composition de l’urne sur un horizon de 100 pas. Dans cette trajectoire, le noir reste strictement dominant et l’écart se creuse progressivement. Cette figure illustre la dynamique attendue lorsque $b_0 > w_0$ et $m_b > m_w$.

La Figure 4 prolonge cette lecture en termes de proportion. La proportion noire reste nettement au-dessus de $1/2$ et se rapproche d’un régime très dominant.

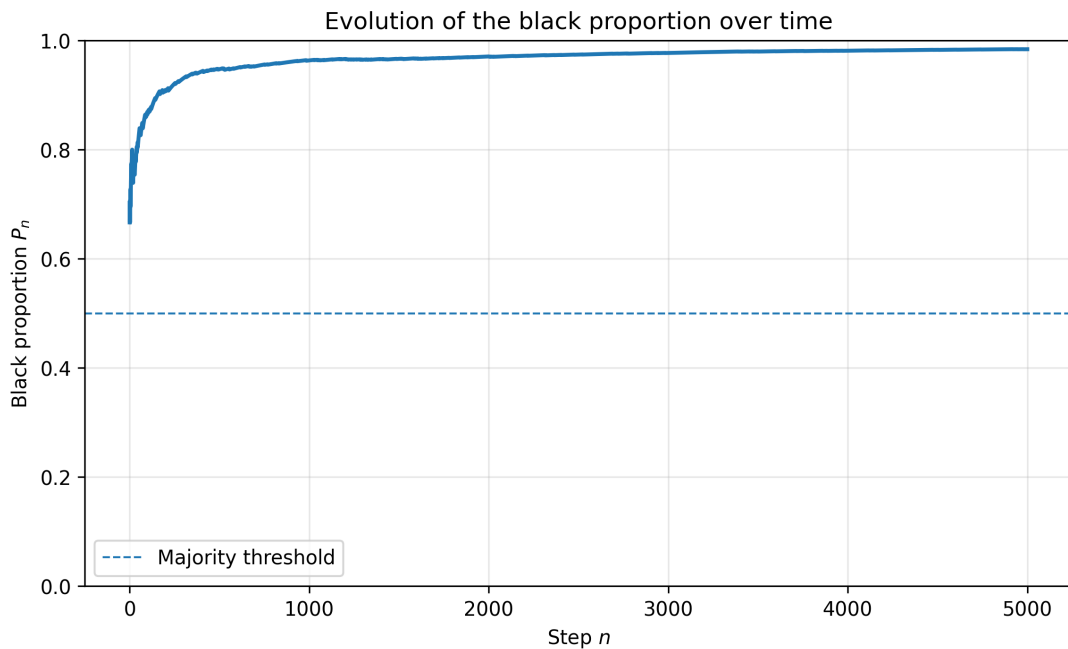


Figure 4 – Validation visuelle sur une trajectoire longue : la proportion noire reste au-dessus du seuil de majorité et augmente progressivement. Cette figure ne prouve pas l’événement infini A , mais elle illustre le mécanisme asymptotique prévu par la preuve.

9.3 Estimation Monte Carlo de la domination jusqu'à l'horizon T

Pour le jeu de paramètres

$$(B_0, W_0, m_b, m_w) = (10, 5, 2, 1),$$

le notebook de domination permanente simule $M = 1000$ trajectoires jusqu'à $T = 1000$. Il obtient

$$\hat{p}_{1000,1000} = 0.972,$$

soit 972 trajectoires favorables sur 1000.

L'erreur standard approximative est

$$\sqrt{\frac{0.972(1 - 0.972)}{1000}} \approx 0.0052.$$

L'intervalle de confiance approximatif à 95% est donc

$$[0.962, 0.982].$$

Expérience	B_0	W_0	m_b	m_w	Résultat
Monte Carlo de base	10	5	2	1	$\hat{p}_{1000,1000} = 0.972$
Trajectoires favorables	10	5	2	1	972 / 1000
Intervalle approx. 95%	10	5	2	1	[0.962, 0.982]

Table 1 – Résultat principal de simulation à horizon fini. La quantité estimée est $\mathbb{P}(A_T)$ avec $T = 1000$, non directement $\mathbb{P}(A)$.

Ce résultat est cohérent avec le théorème, mais son interprétation doit rester rigoureuse : il s'agit d'une estimation de $\mathbb{P}(A_T)$, alors que le théorème porte sur $\mathbb{P}(A)$.

9.4 Influence de l'avantage initial

La Figure 5 étudie l'effet de B_0 lorsque $W_0 = 5$, $m_b = 2$ et $m_w = 1$. La probabilité empirique de domination à horizon fini augmente fortement avec l'avantage initial.

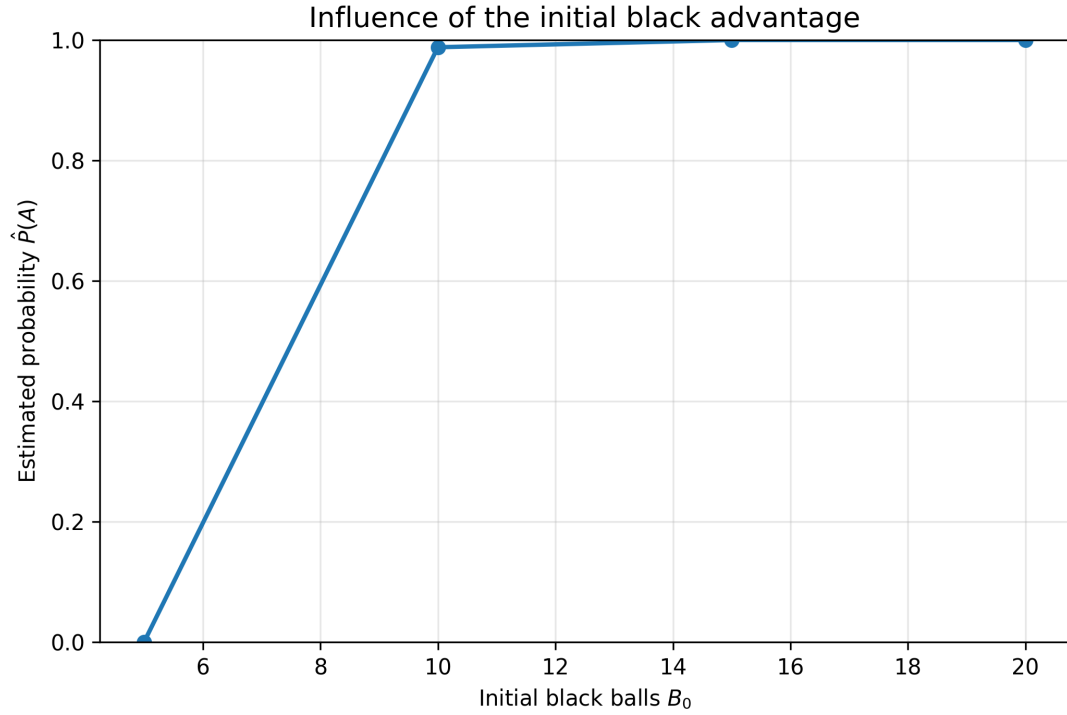


Figure 5 – Influence de l’avantage initial noir. Lorsque B_0 augmente, la trajectoire démarre plus loin de la frontière $B = W$, ce qui réduit le risque qu’une fluctuation blanche précoce annule l’avance initiale.

La lecture numérique de la figure donne le résumé suivant.

B_0	5	10	15	20
$\hat{\mathbb{P}}(A_T)$	≈ 0.00	≈ 0.99	≈ 1.00	≈ 1.00

Table 2 – Influence empirique de B_0 pour $W_0 = 5$, $m_b = 2$, $m_w = 1$. Les valeurs sont lues sur la figure et doivent être interprétées comme des estimations Monte Carlo à horizon fini.

Le cas $B_0 = 5$ ne satisfait pas l’hypothèse stricte $b_0 > w_0$. Il est donc normal que la domination stricte dès $n = 0$ échoue lorsque $B_0 = W_0 = 5$. Cette observation illustre l’importance de l’hypothèse initiale stricte dans le théorème.

9.5 Influence du renforcement blanc

La Figure 6 fixe $(B_0, W_0, m_b) = (10, 5, 2)$ et fait varier m_w . Plus le renforcement blanc augmente, plus chaque tirage blanc devient dangereux pour la domination noire.

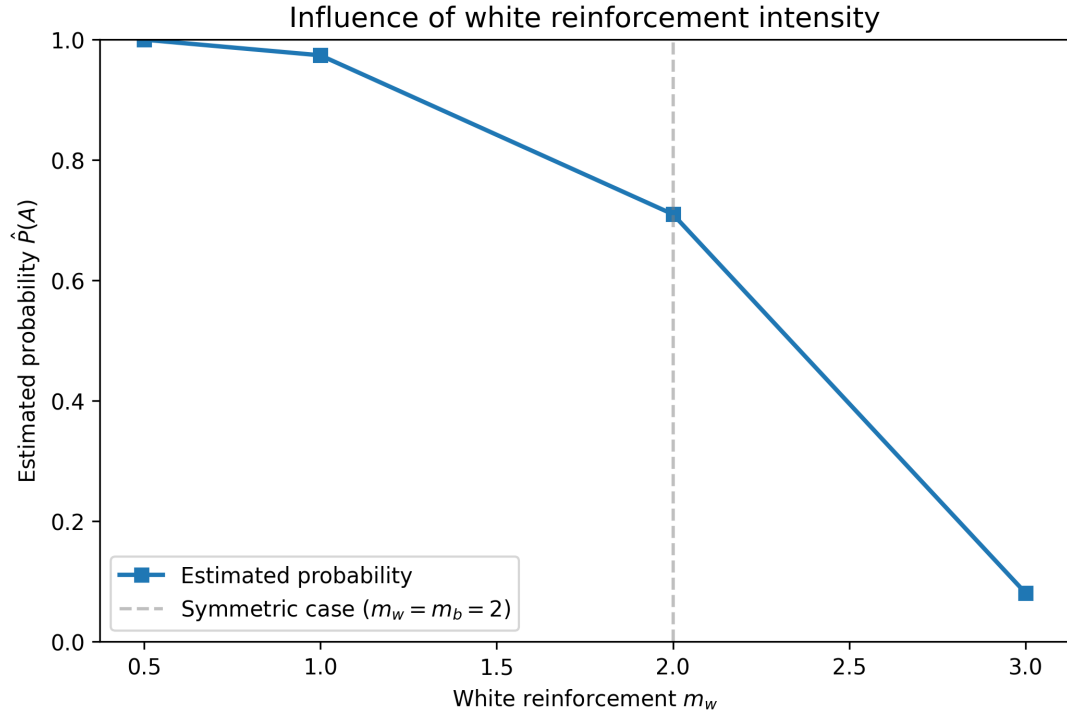


Figure 6 – Influence du renforcement blanc m_w , avec $m_b = 2$. La ligne verticale marque le cas symétrique $m_w = m_b = 2$. La probabilité empirique décroît lorsque le blanc reçoit un renforcement plus fort.

m_w	0.5	1	2	3
$\hat{\mathbb{P}}(A_T)$	≈ 1.00	≈ 0.98	≈ 0.71	≈ 0.08

Table 3 – Influence empirique de m_w pour $B_0 = 10$, $W_0 = 5$, $m_b = 2$. Lorsque $m_w > m_b$, le régime ne correspond plus aux hypothèses du théorème de Janson pour une domination noire garantie positivement par ce résultat.

Cette expérience complète la preuve : le théorème garantit seulement la positivité dans le régime $m_b \geq m_w$, mais les simulations montrent comment la stabilité empirique décroît lorsque l'on s'approche de la symétrie puis que l'on la dépasse.

9.6 Comparaison des dynamiques de renforcement

La Figure 7 compare une dynamique asymétrique favorable au noir avec une dynamique symétrique. Dans le cas asymétrique, la proportion noire se stabilise plus haut. Dans le cas symétrique, le noir peut rester majoritaire grâce à l'avantage initial, mais l'écart est moins fortement amplifié.

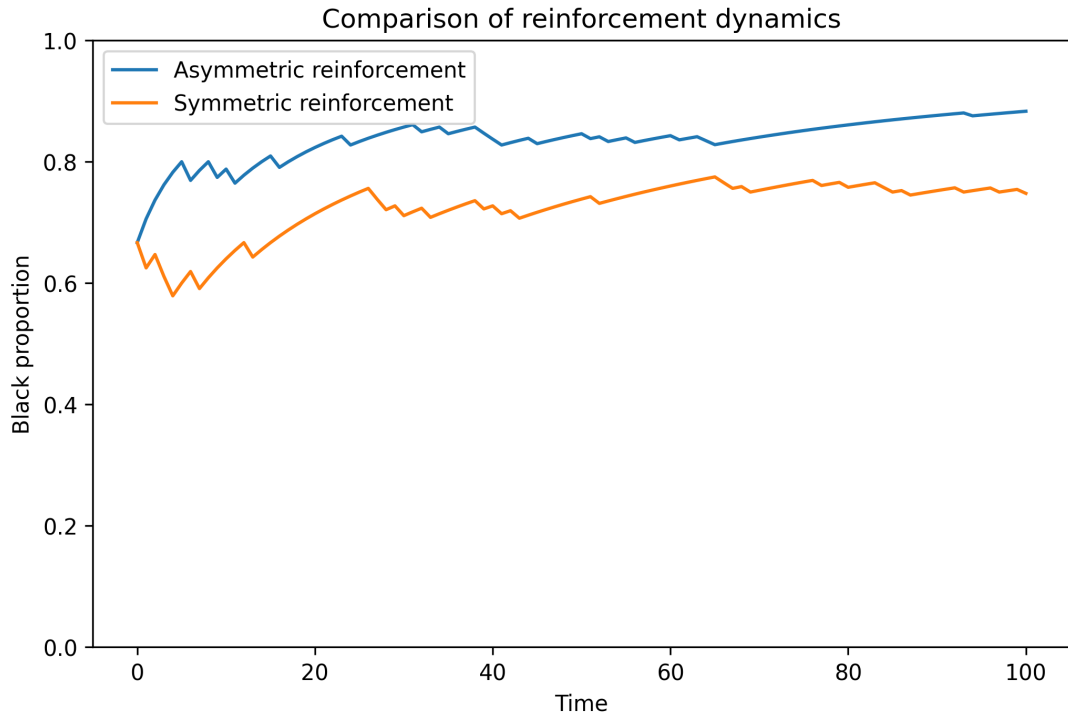


Figure 7 – Comparaison entre renforcement asymétrique et renforcement symétrique. L'asymétrie $m_b > m_w$ produit une montée plus nette de la proportion noire.

La Figure 8 illustre le régime inverse : le noir possède un avantage initial, mais le blanc est davantage renforcé. La proportion noire décroît alors progressivement. Cette expérience est extérieure aux hypothèses du théorème, mais elle est importante pédagogiquement : elle montre que l'avantage initial seul ne suffit pas nécessairement à imposer une domination durable.

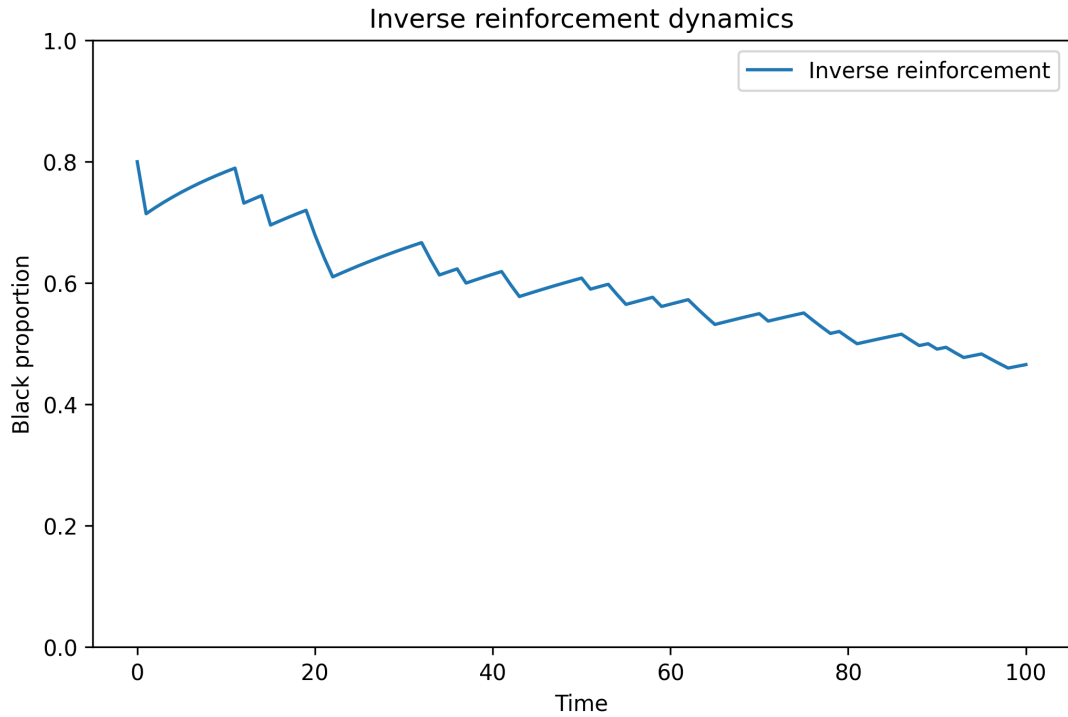


Figure 8 – Dynamique de renforcement inverse. Le noir commence avec une forte proportion initiale, mais le blanc reçoit un renforcement supérieur. La proportion noire diminue progressivement, ce qui met en évidence la compétition entre avantage initial et avantage de renforcement.

9.7 Trajectoires multiples et comportement moyen

Une trajectoire isolée ne suffit pas à caractériser un processus stochastique. La Figure 9 montre plusieurs trajectoires indépendantes de la proportion noire. Les fluctuations sont principalement visibles au début ; ensuite, l'effet du renforcement domine et les trajectoires restent majoritairement au-dessus de $1/2$.

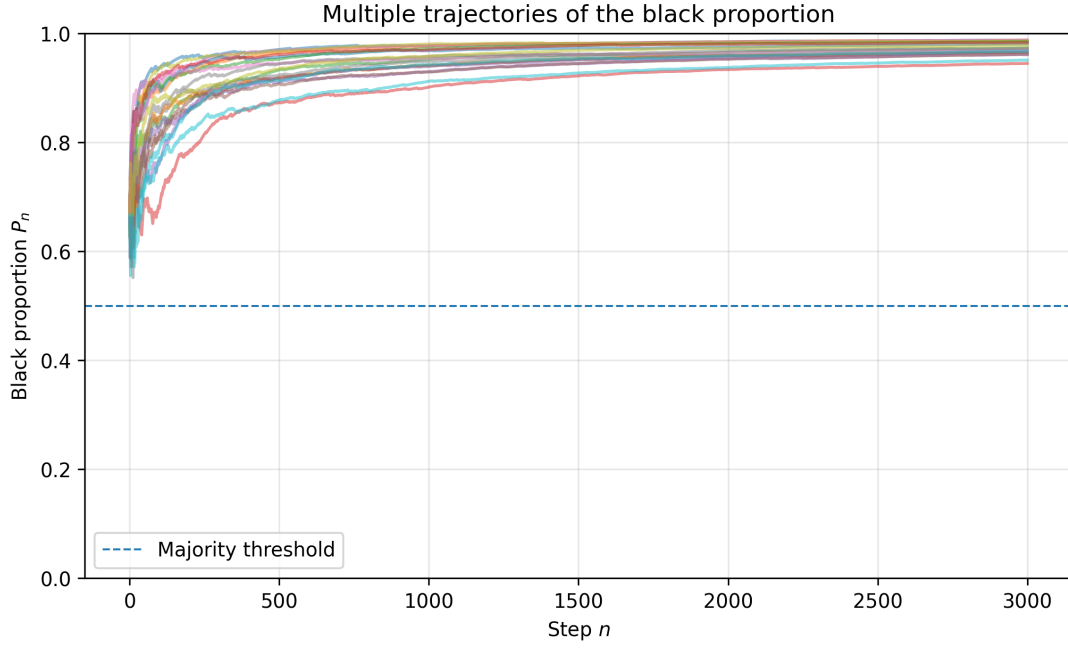


Figure 9 – Plusieurs trajectoires indépendantes de la proportion noire. Les premières fluctuations sont visibles, mais la majorité des trajectoires se stabilisent dans une zone fortement favorable au noir.

La Figure 10 synthétise ce comportement en représentant la moyenne empirique et une bande empirique 10%-90%. Cette figure est utile car elle distingue le comportement moyen de la dispersion entre trajectoires.

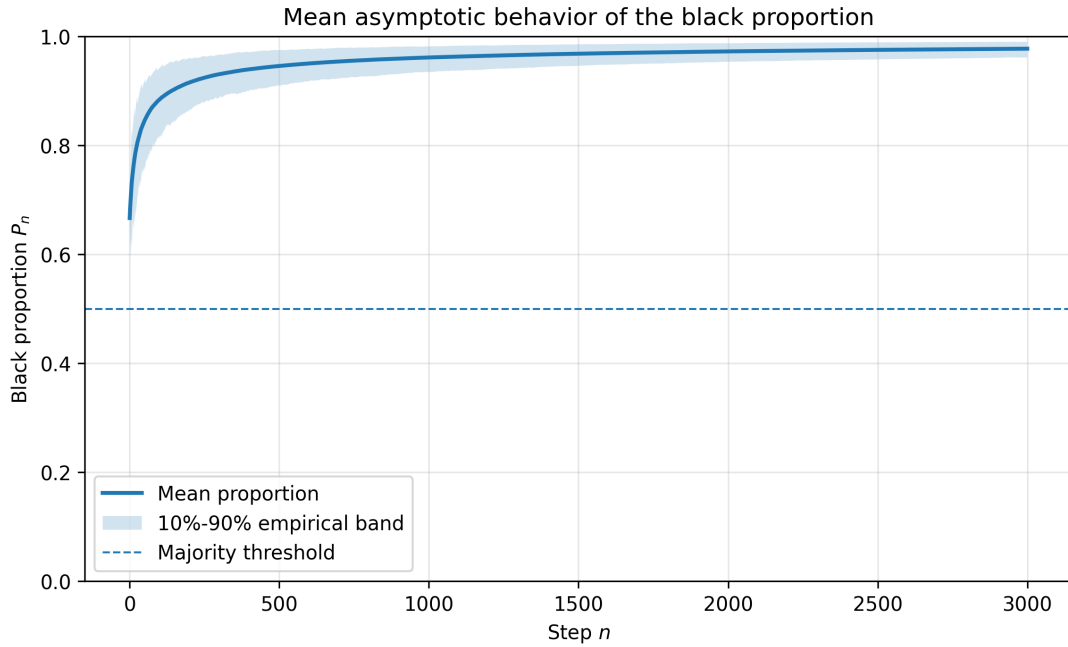


Figure 10 – Comportement asymptotique moyen de la proportion noire. La courbe centrale représente la moyenne empirique, tandis que la bande indique la variabilité entre trajectoires. Le seuil $1/2$ reste très éloigné de la zone typique observée.

Ces figures sont cohérentes avec le mécanisme de la preuve : lorsque $m_b > m_w$, la population noire possède une croissance asymptotique plus rapide dans le plongement en temps continu. Les simulations montrent l'effet observable de ce mécanisme sur des horizons finis.

9.8 Temps de stabilisation empirique

Le notebook 4 introduit le temps de stabilisation empirique

$$\tau_T = \min\{n : B_k > W_k \text{ pour tout } k \in \{n, \dots, T\}\}.$$

Pour le régime $(B_0, W_0, m_b, m_w) = (10, 5, 2, 1)$, avec $M = 1000$ simulations et $T = 1000$, les résultats indiquent :

nombre de trajectoires stabilisées = 1000/1000,

moyenne de $\tau_T \approx 0.33$, médiane de $\tau_T = 0$.

Quantité	Valeur observée
Nombre de simulations	1000
Horizon T	1000
Trajectoires stabilisées	1000
Temps moyen de stabilisation	0.33
Temps médian de stabilisation	0

Table 4 – Résumé des temps de stabilisation empiriques pour le régime favorable $(10, 5, 2, 1)$. La médiane nulle signifie que la majorité des trajectoires restent dominantes dès le temps initial sur l’horizon simulé.

Ce résultat est cohérent avec l’estimation élevée de $\mathbb{P}(A_T)$. Dans ce régime, la plupart des trajectoires favorables le sont dès le début ; les trajectoires qui ne le sont pas se stabilisent souvent très tôt.

10 Discussion critique

10.1 Ce que prouve le théorème

Le théorème prouve uniquement

$$\mathbb{P}(A) > 0.$$

Il ne donne pas de formule fermée pour $\mathbb{P}(A)$, ni de borne numérique explicite. Sa force est qualitative : il établit que l'événement de domination permanente n'est pas impossible, même s'il impose une infinité d'inégalités.

La preuve est intéressante parce qu'elle combine un argument asymptotique et un argument fini. Le processus de branchement donne une domination éventuelle ; le réordonnement du préfixe donne une domination depuis le début.

10.2 Ce que montrent les simulations

Les simulations estiment des quantités finies :

$$\mathbb{P}(A_T), \quad P_n = \frac{B_n}{B_n + W_n}, \quad \tau_T.$$

Elles permettent de comprendre l'effet des paramètres, mais elles ne remplacent pas la preuve. Leur rôle dans le TER est donc double : vérifier empiriquement la cohérence du résultat théorique et produire une intuition quantitative.

10.3 Pourquoi la preuve est adaptée à un niveau M1

La preuve mobilise des notions de niveau master : chaînes de Markov, variables exponentielles, processus de branchement, convergence presque sûre et propriété de Markov. Le point difficile n'est pas un calcul compliqué, mais l'organisation du raisonnement. En séparant la preuve en lemmes, on rend visible la fonction de chaque outil :

- les exponentielles servent à obtenir la bonne chaîne de saut ;
- les processus de branchement servent à obtenir une limite asymptotique ;
- la positivité de $\mathbb{P}(Z < 1)$ donne une queue favorable ;
- la finitude des états à temps N permet de choisir un état favorable ;
- la propriété de Markov recolle le passé construit et le futur favorable.

11 Extensions possibles

11.1 Plus de deux couleurs

Janson indique que l'argument s'étend à un nombre fini de couleurs. Si une couleur possède un renforcement au moins aussi grand que les autres et démarre devant elles, on peut chercher à montrer qu'elle conserve son avance avec probabilité strictement positive. Le schéma de preuve reste le même, mais la notation devient plus lourde.

11.2 Renforcements non entiers

Les simulations peuvent manipuler des renforcements non entiers, par exemple $m_w = 0.5$. Dans ce cas, on ne manipule plus littéralement des nombres entiers de boules, mais des masses ou des poids. C'est naturel numériquement, mais cela sort du cadre strict du théorème de Janson, énoncé pour des renforcements entiers strictement positifs.

11.3 Bornes quantitatives

Une suite naturelle du TER serait de chercher des bornes inférieures explicites pour $\mathbb{P}(A)$ en fonction de (b_0, w_0, m_b, m_w) . Le théorème de Janson prouve la positivité, mais pas la taille de cette probabilité. Les simulations suggèrent qu'elle peut être très élevée dans certains régimes favorables, mais une estimation théorique demanderait des arguments supplémentaires.

12 Conclusion

Ce travail étudie la domination permanente dans les urnes de Pólya généralisées. Le résultat principal affirme que si le noir est initialement strictement dominant et si son renforcement est au moins aussi grand que celui du blanc, alors il existe une probabilité strictement positive que le noir reste dominant à tout instant.

La preuve repose sur une idée puissante : remplacer l'urne discrète par un processus de branchement en temps continu. Dans cette représentation, les deux couleurs évoluent indépendamment, ce qui permet d'utiliser des résultats classiques de croissance exponentielle. Le retour au temps discret se fait par la chaîne de saut. Enfin, un argument de réordonnement fini transforme la domination éventuelle en domination permanente.

Les simulations du projet complètent cette analyse. Elles montrent que, dans le régime $(10, 5, 2, 1)$, la domination noire est très stable à horizon fini : l'estimation Monte Carlo donne $\hat{p}_{1000,1000} = 0.972$, les trajectoires se stabilisent très tôt, et les proportions restent largement au-dessus du seuil de majorité. Elles montrent aussi que l'avantage initial et l'asymétrie du renforcement jouent un rôle déterminant.

Le message principal est donc le suivant : la domination permanente n'est pas seulement une conséquence mécanique d'un avantage asymptotique. C'est une propriété de trajectoire, sensible aux fluctuations initiales, mais rendue possible par la combinaison d'un avantage initial, d'un renforcement favorable et de la structure de branchement cachée derrière l'urne discrète.

A Tableau récapitulatif des objets mathématiques

Objet	Définition	Interprétation
B_n	nombre de boules noires après n tirages	population noire discrète
W_n	nombre de boules blanches après n tirages	population blanche discrète
m_b, m_w	renforcements	intensité des ajouts
A	$\{B_n > W_n, \forall n \geq 0\}$	domination permanente
A_T	$\{B_n > W_n, 0 \leq n \leq T\}$	domination à horizon fini
P_n	$B_n/(B_n + W_n)$	proportion noire
τ_T	premier temps de domination jusqu'à T	stabilisation empirique

Table 5 – Objets principaux utilisés dans l'article.

B Résumé des figures intégrées

Figure	Rôle dans l'article
Trajectoire courte	Visualiser les sauts discrets de l'urne
Proportion courte	Montrer les fluctuations initiales
Composition longue	Illustrer l'amplification de l'écart noir/blanc
Proportion longue	Visualiser la domination au-dessus de 1/2
Influence de B_0	Quantifier le rôle de l'avantage initial
Influence de m_w	Quantifier le rôle de l'asymétrie de renforcement
Renforcement inverse	Montrer un régime hors hypothèses
Trajectoires multiples	Observer la variabilité inter-trajectoires
Moyenne et bande empirique	Résumer le comportement typique

Table 6 – Fonction pédagogique des figures issues des notebooks.

Références

- [1] S. Janson. *A Note on Pólya Urns : The Winner May Lead All the Time*. arXiv :2506.14859, 2025.
- [2] K. B. Athreya and P. E. Ney. *Branching Processes*. Springer-Verlag, Berlin, 1972.
- [3] G. Pólya. Sur quelques points de la théorie des probabilités. *Annales de l'Institut Henri Poincaré*, 1(2) :117–161, 1930.
- [4] F. Eggenberger and G. Pólya. Über die Statistik verketteter Vorgänge. *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, 3 :279–289, 1923.